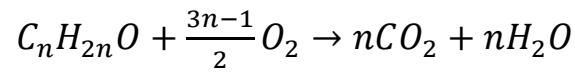


**CHIMIE ORGANIQUE**

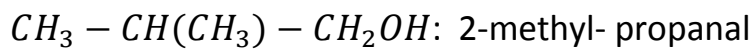
1°) Détermination de la valeur de n :



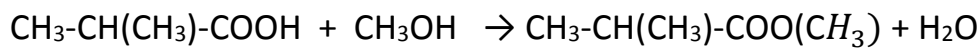
$$\frac{14n+16}{2} = \frac{44n}{4,9} \text{ d'où } n = 4$$

Formule brute de A: C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O

2°) Formule semi-développée de A :



3°) Equation -bilan:



Caractéristiques de cette réaction: lente- limitée – athermique- réversible

**CHIMIE GENERALE :**

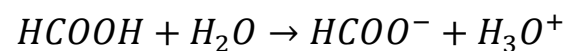
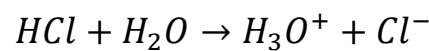
1°) Montrons que S<sub>1</sub> est un acide fort :

$$-\log C = -\log 10^{-2} = 2 = pH, \text{ donc } S_1 \text{ est un acide fort}$$

Montrons que S<sub>2</sub> est un acide faible :

$$-\log C = -\log 10^{-2} = 2 \neq pH = 2,9, \text{ donc } S_2 \text{ est un acide faible}$$

2°) Equation de la réaction :



3°) Montrons que pK<sub>A</sub>= 3,74 :

Espèces chimiques dans la solution : H<sub>2</sub>O, H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>, HCOOH, HCOO<sup>-</sup>

$$pK_A = -\log \frac{[H_3O^+][HCOO^-]}{[HCOOH]}$$

$$[H_3O^+] = 10^{-2,9} = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

Electroneutralité :  $[H_3O^+] = [HCOO^-] + [OH^-]$  la solution est acide  $[OH^-] \ll [H_3O^+]$

$$\text{d'où } [HCOO^-] \approx [H_3O^+] = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$$

Conservation de la matière :  $[HCOOH] + [HCOO^-] = C$ ,  $C = 8,75 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$

$$\text{D'où } pK_A = -\log \frac{1,25 \cdot 10^{-3} \cdot 1,25 \cdot 10^{-3}}{8,75 \cdot 10^{-3}} = 3,74$$

**OPTIQUE**

1°) Vergence :

$$C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0,04} \delta = 25\delta$$

2°) Caractéristiques de l'image A'B' :

$$\text{-position : } \overline{A'B'} = \frac{f' \cdot \overline{OA}}{f' + OA} = \frac{4(-6)}{4-6} = 12 \text{ cm}$$

-nature : image réelle

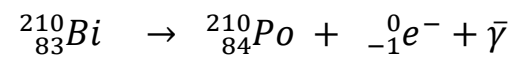
-grandeur :  $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -2$  , deux fois plus grande

-sens : image renversée

3°) Nouvelle position de l'image :  $\overline{A'B'} = \frac{4(-8)}{4-8} = 8cm$

### PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1°) Equation bilan de réaction nucléaire :



Nature :  $\beta^{-}$

2°) Détermination de la masse m à t=20j :

t= 20j= 4T d'où  $m = \frac{m_0}{2^4} = 0,0625g$

3°) Activité à t<sub>2</sub>=10j :

t<sub>2</sub>=2T d'où  $A_2 = \lambda N_2 = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m_0}{2^2} \cdot \frac{N}{M} = 1,146 \times 10^{15} Bq$

### ELECTROMAGNETISME :

#### Partie A :

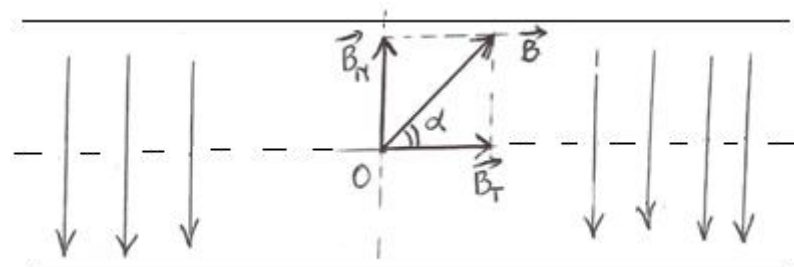
1°) Caractéristiques du vecteur champ magnétique  $\vec{B}_1$  créé par le courant I au centre O du solénoïde.

- Point d'application : au centre O
- Direction : suivant l'axe du sol
- Sens : donné par la règle du tir bouchon (main gauche tournant vers la droite)
- Intensité :  $B_I = 4\pi 10^{-7} \frac{N}{l} I$

AN :

$$B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{10^{-3}}{0,5} 40 \cdot 10^{-3} = 10^{-4} Tesla$$

2°) Détermination de l'angle  $\alpha$  :



$$\tan \alpha = \frac{B_N}{B_I} \Rightarrow \tan \alpha = 0,1975 \approx 0,2; \alpha = 11,31^\circ$$

#### Partie B :

1°) Impédance Z du circuit :

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$$

$$L\omega = 4 \cdot 10^{-2} \cdot 2\pi \cdot 50 = 12,56\Omega$$

$$\frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} 100\pi} = 318,31\Omega$$

$$Z = \sqrt{1600 + (305,75)^2} = 308,35\Omega$$

2°) Expression de  $i(t)$  :

$$\frac{1}{C\omega} > L\omega \text{ alors } \varphi < 0$$

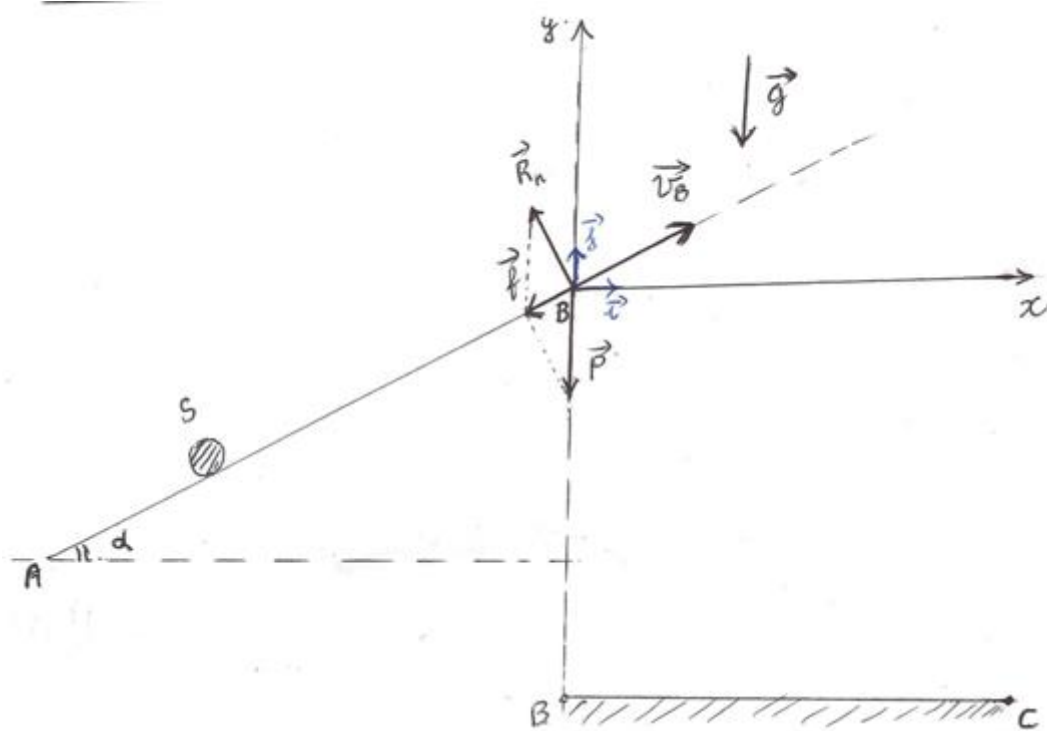
$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi) \text{ avec } I = \frac{U}{Z}$$

$$I = \frac{60}{308,35} = 0,195A \text{ et } \cos\varphi = \frac{40}{308,35} = 0,129 \Rightarrow \varphi = -1,44\text{rad} \Rightarrow i(t) = 0,195\sqrt{2}\sin(\omega t + 1,44)$$

## MECANIQUE

### Partie A

1°) Calcul de la vitesse  $v_B$  :



Théorème des énergies cinétiques entre A et B :

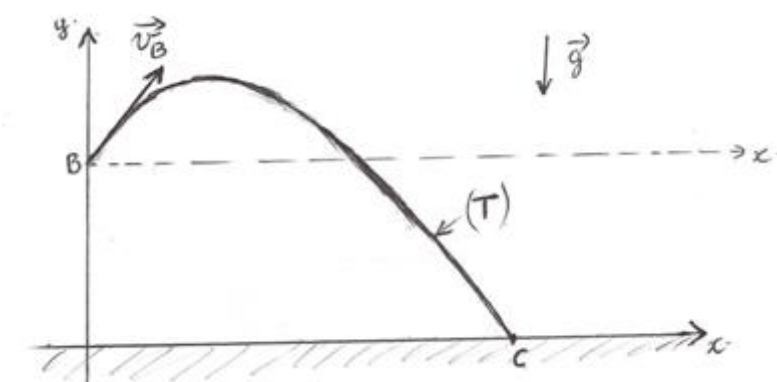
$$\Delta E_C = \sum W$$

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = -f \cdot AB - mg \cdot AB \cdot \sin \alpha \Rightarrow v_B = \sqrt{-2 \frac{AB}{m} (f + mg \sin \alpha) + v_A^2}$$

AN :

$$v_B = \sqrt{16 - 2\left(\frac{0,2}{0,5} + 10 \cdot \frac{1}{2}\right)} = \sqrt{5,2} = 2,28m \cdot s^{-1}$$

2°)



Equation cartésienne de (T) trajectoire de S avec  $g = \text{constante}$

Théorème du centre d'inertie :

$$\vec{a} = \vec{g}$$

$$\vec{v} = \vec{a}t + \vec{v}_B \Rightarrow \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\vec{a}t^2 + \vec{v}_B t$$

$$\text{Soit : } \vec{a} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} ; \quad \vec{v} \begin{pmatrix} v_B \cos \alpha \\ -gt + v_B \sin \alpha \end{pmatrix} ; \quad \overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x = v_B t \cos \alpha \\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_B t \sin \alpha \end{pmatrix} \Rightarrow t = \frac{x}{v_B \cos \alpha}$$

$$y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_B^2 \cos^2 \alpha} - v_B \frac{x \sin \alpha}{v_B \cos \alpha} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}g \frac{x^2}{v_B^2 \cos^2 \alpha} - x \tan \alpha$$

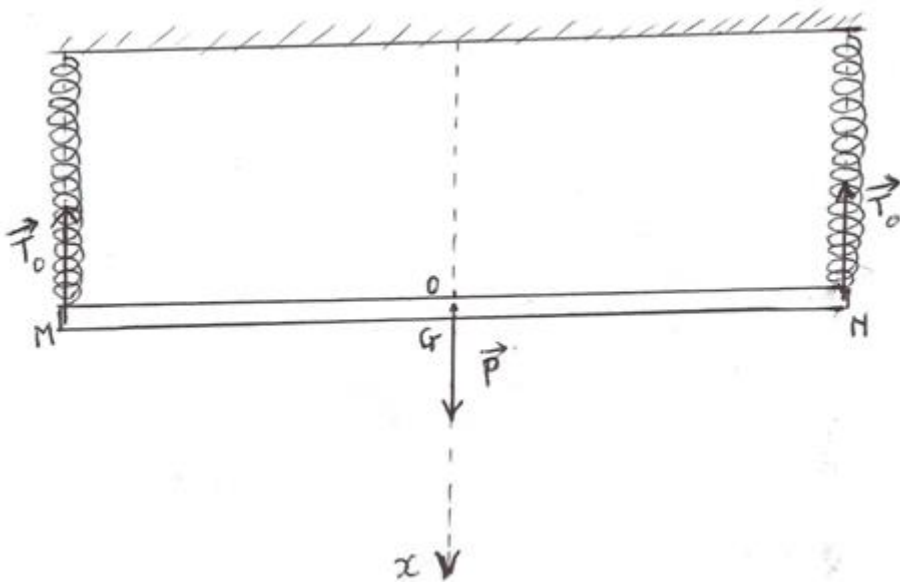
$$y = -1,283x^2 + 0,577x$$

Distance B'C : C ( x<sub>c</sub> ; y<sub>c</sub> ) avec y<sub>c</sub> = B'B = -0,8m et B'C = x<sub>c</sub>

$$1,283x^2 - 0,577x - 0,8 = 0 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = 4,438 \text{ et } \sqrt{\Delta} = 2,107 \Rightarrow x = \frac{0,577 + 2,107}{2 \times 1,283} = 1,04 = B'C$$

### Partie B

1°) Allongement  $\Delta l$  à l'équilibre :



$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{P} + 2\vec{T}_0 = \vec{0}$$

$$\text{Soit : } P - 2T_0 = 0 \text{ ou } mg - 2k\Delta l = 0 \Rightarrow \Delta l = \frac{mg}{2k} = \frac{0,1 \cdot 10}{2 \cdot 50} = 0,01m = 1cm$$

2°) Equation différentielle :

$$\text{Conservation de l'énergie mécanique : } \frac{dE_m}{dt} = 0$$

E<sub>m</sub> à l'instant t pour l'allongement x :

$$E_m = E_{P_p} + E_{P_c} + E_C = -mgx + 2 \left[ \frac{1}{2} k(x + \Delta l)^2 \right] + \frac{1}{2} m \dot{x}^2$$

or

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 \text{ soit } E_m = cte$$

$$-mg\dot{x} + 2k\dot{x}(x + \Delta l) + m\ddot{x}\dot{x} = 0 = \dot{x}(-mg + 2k\Delta l) + \dot{x}(2kx + m\ddot{x}) = 0$$

$$\text{or } (-mg + 2k\Delta l) = 0 \text{ et } \dot{x} \neq 0 ; m \neq 0$$

$$\text{alors } \ddot{x} + \frac{2k}{m}x = 0 \text{ et } \ddot{x} + 10^3x = 0$$

Equation horaire du mouvement :  $x = a \sin(\omega t + \varphi)$

$$\text{avec : } \omega = \sqrt{\frac{2k}{m}} = \sqrt{10^3} = 31,62 \text{ rad.s}^{-1} ; \quad a = 5 \cdot 10^{-2}m$$

$$\text{à } t=0 ; x=a \text{ soit } \sin \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

ainsi :  $x = 5.10^{-2} \sin\left(31,62t + \frac{\pi}{2}\right)$